Chap I. RAMIFICATION DES EXTENSIONS DE CORPS LOCAUX

Martin Debaisieux

Contexte

Étant donné un corps local K (non archimédien) et une extension finie séparable L/K, nous savons qu'il existe une unique valeur absolue sur L étendant celle sur K et faisant de L un corps complet. Pour rappel les corps locaux de caractéristique zéro sont les extensions finies de $\mathbf{Q}_p$ où $p \in \mathbf{Z}$ parcourt tous les nombres premiers.

1 Généralités sur les extensions de corps locaux

Soit L/K une extension finie de corps locaux. Dans ce document, **nous travaillons exclusivement avec des corps locaux parfaits et de corps résiduels parfaits**. Ceci n'est pas déraisonnable puisque notre intention première est d'explorer les extensions de $\mathbf{Q}_p$.

Nous adoptons les notations v_K, $\mathcal{O}_K$, $\mathfrak{m}_K$ et π_K afin de respectivement désigner la valuation normalisée sur K, l'anneau des entiers de K, l'idéal maximal de $\mathcal{O}_K$ et une uniformisante pour K. Sous ces notations nous rappelons que :

$$\pi_K = u \times \pi_L^e \quad \text{dans } \mathcal{O}_L$$

pour un certain entier $e \geq 1$ et une certaine unité u de L. Ce nombre e est appelé l'*indice de ramification* de L/K. En posant k et k_L les corps résiduels de $\mathcal{O}_K$ et $\mathcal{O}_L$ respectivement, la quantité $f = [k_L : k]$ est appelée le *degré inertiel* de L/K.

En explicitant la dépendance en l'extension de corps locaux dans nos notations, l'égalité fondamentale du théorème 3.34 de [Mil20] devient :

$$\boxed{[L : K] = e_{L/K} f_{L/K}.}$$

Nota Bene 1.1. Soit ω_L l'extension de la valuation v_K à L. Alors $\omega_L(L^\times) = e^{-1}\mathbf{Z}$ et ceci caractérise l'indice de ramification de l'extension L/K.

Proposition 1.2 (Multiplicativité)**.** *Soit $M/L/K$ une tour d'extensions finies de corps locaux ; les égalités suivantes sont vérifiées :*

$$f_{M/K} = f_{M/L} f_{L/K} \quad \textit{et} \quad e_{M/K} = e_{M/L} e_{L/K}.$$

Preuve. La multiplicativité des degrés inertiels résultent de la multiplicativité des degrés d'extensions de corps. La multiplicativité des indices de ramification découlent de la multiplicativité des degrés d'extensions de corps et du fait que $[M : K] = e_{M/K} f_{M/K}$. □

Définition 1.3. Une extension finie de corps locaux L/K est *non ramifiée* si π_K est inerte dans L (lorsque $e = 1$) / est *totalement ramifiée* si π_K se ramifie totalement dans L (lorsque $e = [L : K]$).

Alternativement L/K est non ramifiée si et seulement si $f = [L : K]$ / est totalement ramifiée si et seulement si $f = 1$.

Remarque 1.4. Toute extension de degré premier est trivialement soit non ramifiée, soit totalement ramifiée. Nous construirons plus tard une extension de $\mathbf{Q}_p$ (de degré non premier) qui n'est à la fois pas non ramifiée et pas totalement ramifiée. Ce type de ramification est simplement appelé *ramifié*.

2 Exemple : les extensions cyclotomiques de $\mathbf{Q}_p$

Afin d'illustrer les résultats des sections suivantes, nous commençons par étudier le cas important des extensions $\mathbf{Q}_p(\zeta_n)/\mathbf{Q}_p$ où ζ_n désigne une racine racine primitive n-ième de 1 dans une clôture algébrique fixée de $\mathbf{Q}_p$. Selon que $(p,n)=1$ ou que $n=p^m$, le comportement de ces extensions sera nettement différent. Le tableau suivant synthétise le travail mené lors de cette section :

	Ramification	Degré	Groupe de Galois	Anneau des entiers
$p \nmid n$	non ramifiée	$\mathrm{ord}(p \text{ dans } (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times)$	$\langle \zeta_n \mapsto \zeta_n^p \rangle$	$\mathbf{Z}_p[\zeta_n]$
$n=p^m$	tt. ramifiée	$\varphi(p^m)=(p-1)p^{m-1}$	$(\mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z})^\times$	$\mathbf{Z}_p[\zeta_n]$

TABLE 1 – Résumé sur les extensions cyclotomiques de $\mathbf{Q}_p$.

$\diamond$ Considérons d'abord le cas où p ne divise pas n et prenons (au lieu de simplement $\mathbf{Q}_p$) un corps local K dont le corps résiduel est $k=\mathbf{F}_q$ où $q=p^r$.

Proposition 2.1. *Soit $L=K(\zeta_n)$ où ζ_n est une racine primitive n-ième de 1. Si p ne divise pas n :*

(a) *L'extension L/K est non ramifiée de degré f, où f est l'ordre multiplicatif de q mod n.*

(b) *Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(L/K)$ est canoniquement isomorphe à $\mathrm{Gal}(k_L/k)$ et est engendré par l'automorphisme $\zeta_n \mapsto \zeta_n^q$.*

(c) *L'anneau des entiers $\mathcal{O}_L=\mathcal{O}_K[\zeta_n]$.*

PREUVE. **(a)** Soit ϕ le polynôme minimal de ζ_n sur K. La réduction $\bar{\phi}$ est le polynôme minimal de $\bar{\zeta}_n$ sur k. En effet $\bar{\phi}$ divise $X^n-\bar{1}$ (p ne divise pas n) et est donc séparable. Le lemme de Hensel implique qu'il ne peut alors se décomposer dans k. Puisque ϕ et $\bar{\phi}$ sont tous deux de même degré :

$$[L:K]=[k(\bar{\zeta}_n):k]=[k_L:k]=:f.$$

Ainsi L/K est non ramifié. De plus X^n-1 se décompose sur $\mathcal{O}_L$ et donc sur k_L (car p ne divise pas n) en facteurs linéaires distincts. Ainsi $k_L=\mathbf{F}_{q^f}$ comprend chacune des racines n-ièmes de $\bar{1}$ et est engendré par celles-ci. Donc f est le plus petit naturel tel que $\mu_n \subseteq \mathbf{F}_{q^f}^\times$, *i.e.* est l'ordre multiplicatif de q mod n. Le point **(b)** s'en suit.

(c) Nous venons de montrer que $(1,\zeta_n,\ldots,\zeta_n^{f-1})$ donne lieu à une base de k_L/k. Comme l'extension est non ramifiée :

$$\mathcal{O}_L=\mathcal{O}_K[\zeta_n]+\mathfrak{m}_L=\mathcal{O}_K[\zeta_n]+\mathfrak{m}_K\mathcal{O}_L.$$

Le lemme de Nakayama permet d'obtenir l'égalité annoncée. $\square$

$\diamond$ Considérons maintenant le cas où n une puissance de p, disons $n=p^m$ et travaillons à partir de $\mathbf{Q}_p$.

Proposition 2.2. *Soit $L=\mathbf{Q}(\zeta_n)$ où ζ_n est une racine primitive p^m-ième de 1. Dès lors :*

(a) *L'extension $L/\mathbf{Q}_p$ est totalement ramifiée de degré $\varphi(p^m)=(p-1)p^{m-1}$.*

(b) *Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(L/\mathbf{Q}_p)$ est canoniquement isomorphe à $(\mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z})^\times$.*

(c) *L'anneau des entiers $\mathcal{O}_L=\mathbf{Z}_p[\zeta_n]$ et une uniformisante pour L est $\pi=1-\zeta_n$.*

PREUVE. Soit $\xi=\zeta_n^{p^{m-1}}$. Ainsi ξ est une racine primitive p-ième de 1 et donc $\xi^{p-1}+\xi^{p-2}+\cdots+1=0$. Dès lors :

$$F(\zeta_n)=\zeta_n^{(p-1)p^{m-1}}+\zeta_n^{(p-2)p^{m-1}}+\cdots+1=0.$$

L'élément ζ_n-1 est alors racine de $F(X+1)$. Or $F(X+1)$ est d'Eisenstein en p puisqu'il est monique, $F(1)=p$ et $F(X+1)\equiv X^{(p-1)p^{m-1}} \bmod p$. Ainsi $[L:\mathbf{Q}_p]=[\mathbf{Q}_p(\zeta_n-1):\mathbf{Q}_p]=\varphi(p^m)$.

L'injection canonique $\mathrm{Gal}(L/\mathbf{Q}_p) \rightarrowtail (\mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z})^\times$ est alors bijective puisque ces deux groupes sont de même ordre. Ainsi :

$$\mathrm{Nm}_{L/\mathbf{Q}_p}(1-\zeta_n) = \prod_{\sigma\in G}(1-\sigma\zeta_n) = F(1) = p.$$

Soit ω_L l'extension de la valuation normalisée υ_p de $\mathbf{Q}_p$ alors $\varphi(p^m)\omega_L(1-\zeta_n) = \upsilon_p(p) = 1$, autrement dit $L/\mathbf{Q}_p$ est totalement ramifiée. Noter que $\pi = 1-\zeta_n$ est une uniformisante pour L.

Comme $L/\mathbf{Q}_p$ est totalement ramifiée, $\mathbf{Z}_p/p\mathbf{Z}_p \simeq \mathcal{O}_L/\pi\mathcal{O}_L$ et $p\mathcal{O}_L = \pi^e\mathcal{O}_L$. De cet isomorphisme nous déduisons que $\mathcal{O}_L = \mathbf{Z}_p + \pi\mathcal{O}_L$ et même plus : $\mathcal{O}_L = \mathbf{Z}_p[\zeta_n] + \pi\mathcal{O}_L$. Par remplacement successif de $\mathcal{O}_L$ nous obtenons :

$$\mathcal{O}_L = \mathbf{Z}_p[\zeta_n] + \pi\mathbf{Z}_p[\zeta_n] + \cdots + \pi^e\mathcal{O}_L.$$

Nous concluons à nouveau en utilisant le lemme de Nakayama : comme $\mathcal{O}_L$ est un $\mathbf{Z}_p$-module de type fini, il s'en suit que $\mathcal{O}_L = \mathbf{Z}_p[\zeta_n]$. □

⋄ Considérons une troisième situation où $n = p^r m$ avec p ne divisant pas m, $r \neq 0$ et $m \neq 1$ (sinon cela décrit une situation précédente). Alors $\zeta_m := \zeta_n^{p^r}$ est une racine primitive m-ième de 1 et $\zeta_{p^r} := \zeta_n^m$ est une racine primitive p^r-ième de 1. De plus $\mathbf{Q}_p(\zeta_n) = \mathbf{Q}_p(\zeta_{p^r}, \zeta_m)$. Nous obtenons le diagramme suivant :

$$\begin{tikzcd}
 & \mathbf{Q}_p(\zeta_n) \arrow[dl, dash] \arrow[dd, dash, "\substack{e=\varphi(p^r)\\ f=o(m)}"] \arrow[dr, dash] & \\
\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^r}) \arrow[dr, dash, "\substack{e=\varphi(p^r)\\ f=1}"'] & & \mathbf{Q}_p(\zeta_m) \arrow[dl, dash, "\substack{e=1\\ f=o(m)}"] \\
 & \mathbf{Q}_p &
\end{tikzcd}$$

avec $o(m)$ l'ordre multiplicatif de p mod m. Sous ces hypothèses l'extension $\mathbf{Q}_p(\zeta_n)/\mathbf{Q}_p$ est ramifiée.

3 Les extensions non ramifiées de corps locaux

Nous explorons désormais le cas des extensions non ramifiées. La proposition 2.1 nous apprend que $\mathbf{Q}_p$ admet une extension non ramifiée de degré n pour chaque $n \geq 1$, réalisée par $\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^n-1})$ où ζ_{p^n-1} est une racine primitive (p^n-1)-ième de 1. Nous verrons lors de cette section qu'il s'agit de la seule extension non ramifiée de $\mathbf{Q}_p$ de degré n.

Proposition 3.1. *Soit L/K une extension finie de corps locaux. Soit α un élément primitif entier de L/K et notons f son polynôme minimal sur K. Si $\bar{f} \in k[X]$ est séparable alors l'extension L/K est non ramifiée et $\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_K[\alpha]$.*

Preuve. En recyclant les arguments de la preuve de la proposition 2.1. □

Nota Bene 3.2. Ce résultat est faux sans l'hypothèse de séparabilité de $\bar{f}$. En prenant $K = \mathbf{Q}_p$ et $L = \mathbf{Q}_p(p^{1/n})$ le polynôme minimal de $p^{1/n}$ sur K est $f(X) = X^n - p$ mais $\bar{f}(X) = X^n \in \mathbf{F}_p[X]$ n'est pas séparable. Nous montrerons que les extensions de cette forme sont totalement ramifiées.

Exemple 3.3. Soit K un corps local et p la caractéristique de son corps résiduel. Alors $L = K(\zeta_n)$ avec $(n,p) = 1$ est une extension non ramifiée de K.

Théorème 3.4. *Soit K un corps local et fixons une clôture algébrique pour K. La catégorie des extensions non ramifiées de K est équivalente à la catégorie des extensions finies de k.*

Preuve. Noter que fixer une clôture algébrique pour K en fixe une pour k (lemme 3.13). Le foncteur k_- envoyant une extension non ramifiée L de K sur son corps résiduel k_L réalise cette équivalence. Le lemme 3.6 montre que k_- est pleinement fidèle et 3.7 montre que k_- est essentiellement surjectif. □

Conséquence 3.5. Comme $\mathbf{F}_p$ admet une unique extension de degré n pour tout $n \geq 1$, $\mathbf{Q}_p$ admet une unique extension non ramifiée de degré n pour tout $n \geq 1$, donnée par $\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^n-1})$.

Lemme 3.6. *Soient K un corps local, L une extension non ramifiée de K et M une extension finie de K. L'application*

$$\mathrm{Hom}_K(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k(k_L, k_M)$$

obtenue par restriction à $\mathcal{O}_L$ et puis par réduction est bijective.

Preuve. Détaillons d'abord cette application. Considérons un K-plongement $\phi\colon L \to M$. Par unicité de l'extension des valeurs absolues ϕ préserve la valeur absolue et donc $\phi(\mathcal{O}_L) \subseteq \mathcal{O}_M$ et $\phi(\mathfrak{m}_L) \subseteq \mathfrak{m}_M$. Nous en déduisons un k-plongement

$$\left\{ \begin{array}{rcl} k_L & \longrightarrow & k_M \\ x \bmod \mathfrak{m}_L & \longmapsto & \phi(x) \bmod \mathfrak{m}_M \end{array} \right.$$

et ceci explicite la flèche considérée. Cette application est bijective ; à cette fin donnons-nous un élément primitif $\bar{\alpha}$ de k_L/k et considérons $\bar{f}$ son polynôme minimal sur k. Soit $f \in \mathcal{O}_K[X]$ un relèvement monique de $\bar{f}$ et posons $\alpha \in \mathcal{O}_L$ l'unique racine de f se relevant de $\bar{\alpha}$ par le lemme de Hensel. Puisque L/K est non ramifiée :

$$[L : K] = f_{L/K} = [k_L : k] = \deg(\bar{f}) = \deg(f).$$

Toutefois f se doit d'être irréductible sur K et donc $L = K(\alpha)$. Suite à cette discussion nous obtenons le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_K(L, M) & \xrightarrow{\sim} & \{x \in M \mid f(x) = 0\} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bmod \mathfrak{m}_M} \\ \mathrm{Hom}_k(k_L, k_M) & \xrightarrow{\sim} & \{\overline{x} \in k_M \mid \bar{f}(\overline{x}) = 0\} \end{array}$$

Étant donné que l'application de la deuxième colonne est bijective par le lemme de Hensel, l'application de la première colonne l'est aussi. □

Lemme 3.7. *Soit K un corps local ; pour chacune des extensions finies ℓ/k il existe une unique extension non ramifiée L/K satisfaisant $k_L = \ell$. De plus L/K est galoisien si et seulement si k_L/k est galoisien ; auquel cas* $\mathrm{Gal}(L/K) \simeq \mathrm{Gal}(k_L/k)$.

Preuve. Fixons $\bar{\alpha}$ un élément primitif de ℓ/k et considérons $\bar{f}$ son polynôme minimal sur k. Soit $f \in \mathcal{O}_K[X]$ un relèvement monique de $\bar{f}$. Choisissons $L = K(\alpha)$ pour α une racine de f relevant $\bar{\alpha}$. Puisque $\bar{f}$ est irréductible, f l'est aussi et donc $[L : K] = [\ell : k]$. Cependant k_L comprend une racine de $\bar{f}$ (à savoir la réduction de α) et donc $\ell \rightarrowtail k_L$ sur k via $\bar{\alpha} \mapsto \alpha \bmod \mathfrak{m}_L$. Dès lors :

$$[L : K] = [\ell : k] \leq [k_L : k] \leq [L : K].$$

Ainsi $\ell = k_L$ et donc L est non ramifié sur K étant donné que $[L : K] = [\ell : k]$. Pour l'unicité supposons que nous disposons de deux extensions non ramifiées L et M de K telles que $k_L = \ell = k_M$. Cet isomorphisme s'étend en un unique K-plongement $\mathrm{id}\colon L \rightarrowtail M$ par le lemme 3.6. Finalement $M = L$ car ils sont de même degré sur K.

Afin de prouver l'assertion concernant les groupes de Galois, notons que le lemme 3.6 nous fournit une bijection $\mathrm{Aut}_K(L) \to \mathrm{Aut}_k(k_L)$ et donc :

$$|\mathrm{Aut}_K(L)| = |\mathrm{Aut}_k(k_L)| \leq [k_L : k] = [L : K].$$

Ainsi L/K est une extension galoisienne si et seulement si k_L/k est une extension galoisienne, avec un groupe de Galois isomorphe à $\mathrm{Gal}(k_L/k)$. □

Remarque 3.8. Les extensions finies de $\mathbf{F}_p$ sont toutes galoisiennes (il s'agit systématiquement du corps de décomposition de $X^q - X$ avec q une puissance de p, dans un corps algébriquement clos fixé). Ainsi les extensions non ramifiées de $\mathbf{Q}_p$ sont toutes galoisiennes.

Remarque 3.9. Quand L/K est une extension non ramifiée (sous-entendu finie), chacune de ses extensions intermédiaires est non ramifiée sur K : il s'agit d'une conséquence de la multiplicativité des indices de ramification.

Proposition 3.10. *Soit L/K une extension non ramifiée de corps locaux et soit M une extension finie de K telles que L et M sont contenus dans une clôture algébrique de K (de manière à prendre le compositum). Alors l'extension LM/M est non ramifiée.*

Preuve. Soit $\bar{\alpha}$ un élément primitif de k_L/k et notons $\bar{f}$ son polynôme minimal sur k. Considérons f un relèvement monique de $\bar{f}$ dans $\mathcal{O}_K[X]$. Alors $L = K(\alpha)$ pour une racine α de f et donc $LM = M(\alpha)$. Soit $\bar{g}$ le polynôme minimal de $\bar{\alpha}$ sur k_M, alors il divise $\bar{f}$. Par le lemme de Hensel f admet une factorisation $f = gh$ avec g monique et relevant $\bar{g}$. Dès lors $g(\alpha) = 0$ et g est irréductible sur $M[X]$, *i.e.* g est le polynôme minimal de α sur M. Ainsi :

$$[LM : M] = [M(\alpha) : M] = \deg(g) = \deg(\bar{g}) \leq [k_{LM} : k_M] \leq [LM : M]$$

et donc l'extension LM/M est non ramifiée. □

Corollaire 3.11. *Soit K un corps local. Le compositum d'extensions non ramifiées de K est une extension non ramifiée de K.*

Preuve. Découle du résultat précédent et de la multiplicativité des indices de ramification. □

Corollaire 3.12. *Soit L/K une extension finie de corps locaux. Le compositum K_0 de toutes leurs extensions intermédiaires non ramifiées est alors non ramifié. Il s'agit plus exactement de la plus grande extension non ramifiée de K dans L et $[K_0 : K] = f_{L/K}$.*

Preuve. Seule l'affirmation sur le degré est à vérifier. Soit M l'unique extension non ramifiée de K admettant k_L pour corps résiduel. Le k-plongement $\mathrm{id}\colon k_M = k_L \rightarrowtail k_L$ se relève en un K-plongement $M \rightarrowtail L$ via le lemme 3.6 et donc $[K_0 : K] \geq [M : K] = f_{L/K} \geq [K_0 : K]$. □

Lemme 3.13. *Soit K un corps local et fixons K^{al} une clôture algébrique de K. Le corps résiduel de K^{al} est k^{al}.*

Preuve. Soit $\bar{f} \in k[X]$ et notons $f \in \mathcal{O}_K$ un relèvement de $\bar{f}$. Alors K^{al} comprend chacune des racines de f et donc le corps résiduel k' de K^{al} comprend chacune des racines de $\bar{f}$. De ce fait k' est algébrique sur k et tout polynôme de $k[X]$ se décompose dans k'. Donc k' est la clôture algébrique de k. □

Conséquence 3.14. L'extension maximale non ramifiée K^{nr} de K s'obtient en prenant le compositum de toutes les extensions non ramifiées de K dans K^{al}. Il s'agit d'une extension infinie de K satisfaisant la propriété :

$$\boxed{L/K \text{ non ramifiée} \quad \text{ssi} \quad L \subseteq K^{\mathrm{nr}}.}$$

Exemple 3.15. Considérons les extensions non ramifiées de $\mathbf{Q}_p$. Nous savons que $\mathbf{Q}_p$ admet une unique extension non ramifiée de degré n pour chaque $n \geq 1$ réalisée en adjoignant les racines $(p^n - 1)$-ièmes de 1. L'extension maximale non ramifiée $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}$ de $\mathbf{Q}_p$ correspond à la clôture séparable/algébrique de $\mathbf{F}_p$ et est donc obtenue en adjoignant les racines $(p^n - 1)$-ièmes de 1 pour tout $n \geq 1$:

$$\boxed{\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}} = \varinjlim_n \mathbf{Q}_p(\zeta_{p^n-1}).}$$

Puisque les extensions $\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^n-1})/\mathbf{Q}_p$ sont non ramifiées, $\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^n-1})/\mathbf{Q}_p) \simeq \mathrm{Gal}(\mathbf{F}_{p^n}/\mathbf{F}_p) \simeq \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ et donc :

$$\boxed{\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}/\mathbf{Q}_p) \simeq \varprojlim_n \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} = \hat{\mathbf{Z}}.}$$

À titre de mention (mais cela a son importance) : $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}$ n'est pas complet. La preuve proposée lors du thm. 6.8.4 de [Gou03] établit une suite de Cauchy dans $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}$ qui ne converge pas dans $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{al}}$ (et donc dans $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}$). Cette même preuve montre que $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{al}}$ ne peut être complet (justifiant la construction de $\mathbf{C}_p$ = la complétion de $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{al}}$).

4 Les extensions totalement ramifiées de corps locaux

Soit K un corps local. Un polynôme $f(X) = a_0X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n \in K[X]$ est dit d'*Eisenstein* s'il est d'Eisenstein pour l'idéal maximal $\mathfrak{m}_K$ de $\mathcal{O}_K$, *i.e.* si

$$\upsilon_K(a_0) = 0, \quad \upsilon_K(a_i) > 0 \text{ pour } i = 1, \ldots, n-1 \quad \text{et} \quad \upsilon_K(a_n) = 1.$$

Pour rappel, les polynômes d'Eisenstein sont irréductibles. Il est de plus possible, à partir d'un polynôme d'Eisenstein, de construire un nouveau polynôme d'Eisenstein monique, en divisant par le coefficient de plus haut degré.

Proposition 4.1. *Une extension finie de corps locaux L/K est totalement ramifiée si et seulement si $L = K(\alpha)$ pour α une racine d'un polynôme d'Eisenstein.*

Preuve. Pour la suffisance supposons que $L = K(\alpha)$ avec α une racine d'un polynôme d'Eisenstein f de degré n. Si ω_L désigne l'extension de la valuation normalisée sur K à L alors

$$\omega_L(\alpha) = \frac{1}{n}\upsilon_K(f(0)) = \frac{1}{n}.$$

Par conséquent l'indice de ramification de L/K vaut au moins n. Toutefois il ne peut excéder celui-ci et donc il vaut n. Dès lors L est totalement ramifiée sur K.

Réciproquement soit L/K une extension totalement ramifiée de degré n. Soit $\alpha \in L$ un élément tel que $\omega_L(\alpha) = \frac{1}{n}$ (par exemple π_L). Les éléments $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ représentent des classes différentes de $\upsilon_K(K^\times)$ dans $\omega_L(L^\times)$ et il est donc impossible d'obtenir une relation non triviale

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} = 0, \quad a_i \in K$$

par 7.11 dans [Mil20] et ainsi $L = K(\alpha)$. La suite $(1, \alpha, \ldots, , \alpha^{n-1}, \alpha^n)$ n'est pas libre sur K et donc α satisfait à une équation :

$$\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in K.$$

À nouveau par 7.11 dans [Mil20] le minimum des valuations doit être atteint par deux termes. Le seul moyen d'y parvenir est lorsque $\upsilon_K(a_i) > 0$ pour tout i et $\upsilon_K(a_n) = \omega_L(\alpha^n) = 1$, autrement dit lorsque le polynôme minimal de α sur K est d'Eisenstein. □

Remarque 4.2. La preuve précédente montre que π_L peut être choisi comme élément primitif de L/K. Ainsi tout élément y de L peut s'écrire de façon unique sous la forme $y = a_0 + a_1\pi_L + \cdots + a_{n-1}\pi_L^{n-1}$ avec les $a_i \in K$. Noter que :

$$\upsilon_L(y) = \mathrm{Min}\{n\upsilon_K(a_0), \ldots, (n-1) + n\upsilon_K(a_{n-1})\}.$$

De ce fait, $y \in \mathcal{O}_L$ ssi $\upsilon_K(a_i) \geq 0$ pour tout $i = 0, \ldots, n-1$, ou encore ssi $y \in \mathcal{O}_K[\pi_L]$. Nous venons de montrer que :

$$\boxed{\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_K[\pi_L].}$$

Exemple 4.3. Tout corps local K possède une extension (non nécessairement unique) totalement ramifiée de degré n pour chaque $n \geq 1$, réalisée par l'adjonction à K d'une racine du polynôme d'Eisenstein $X^n - \pi_K$. Dans le cas de $\mathbf{Q}_p$ les extensions de la forme $\mathbf{Q}_p(p^{1/n})$ sont totalement ramifiées pour tout $n \geq 1$.

Remarque 4.4. Attention : (contrairement à précédemment) le compositum d'extensions totalement ramifiées n'est pas nécessairement totalement ramifié. Soient p un nombre premier impair et a copremier à p n'étant pas un résidu quadratique modulo p ; alors $\mathbf{Q}_p(\sqrt{p})$ et $\mathbf{Q}_p(\sqrt{ap})$ sont totalement ramifiées et

$$\mathbf{Q}_p(\sqrt{p}, \sqrt{ap}) = \mathbf{Q}_p(\sqrt{p}, \sqrt{a}).$$

Ce corps contient $\mathbf{Q}_p(\sqrt{a})$ qui est non ramifié de par le choix de a. Comme le corps résiduel de $\mathbf{Q}_p(\sqrt{a})$ est distinct de $\mathbf{F}_p$, celui du compositum aussi : le compositum n'est pas totalement ramifié sur $\mathbf{Q}_p$.

Exemple 4.5. Pour tout $n \geq 1$ l'extension $\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^n})/\mathbf{Q}_p$ est totalement ramifiée et admet $(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})^\times$ pour groupe de Galois. En passant à la limite directe nous définissons l'extension $\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^\infty})/\mathbf{Q}_p$. Il s'agit d'une extension totalement ramifiée de par sa construction et de groupe de Galois :

$$\boxed{\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^\infty})/\mathbf{Q}_p) \simeq \varprojlim_n (\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})^\times = \mathbf{Z}_p^\times.}$$

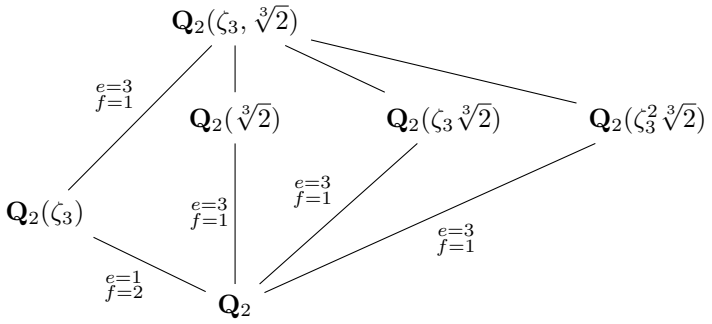
Ce corps joue le rôle de l'extension maximale totalement ramifiée abélienne de $\mathbf{Q}_p$ (donnée par la théorie de Lubin-Tate).

Remarque 4.6. En adjoignant à $\mathbf{Q}_p$ toutes les racines de l'unité nous obtenons l'extension maximale abélienne $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{ab}}$ de $\mathbf{Q}_p$ (cf. théorème de Kronecker-Weber local). Noter que cette extension résulte également du compositum de $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}$ et $\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^\infty})$. Ainsi :

$$\boxed{\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}_p^{\mathrm{ab}}/\mathbf{Q}_p) \simeq \hat{\mathbf{Z}} \times \mathbf{Z}_p^\times}$$

puisque $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}$ et $\mathbf{Q}_p(\zeta_{p^\infty})$ sont des extensions linéairement disjointes sur $\mathbf{Q}_p$.

Exemple 4.7 (numérique)**.** Soit $L = \mathbf{Q}_2(\zeta_3, \sqrt[3]{2})$ avec ζ_3 une racine primitive 3-ième de 1. La théorie de Galois nous apprend que le treillis de $L/\mathbf{Q}_2$ est :

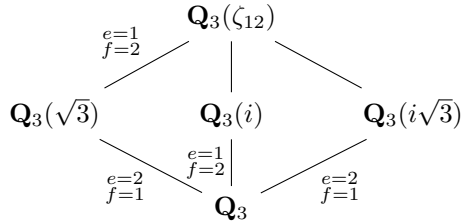


◇ Les extensions $\mathbf{Q}_2(\sqrt[3]{2})$, $\mathbf{Q}_2(\zeta_3\sqrt[3]{2})$ et $\mathbf{Q}_2(\zeta_3^2\sqrt[3]{2})$ de $\mathbf{Q}_2$ sont totalement ramifiées de degré 3 car $\sqrt[3]{2}$, $\zeta_3\sqrt[3]{2}$ et $\zeta_3^2\sqrt[3]{2}$ sont racines de polynômes d'Eisenstein de degré 3.

◇ L'extension $\mathbf{Q}_2(\zeta_3)/\mathbf{Q}_2$ est non ramifiée de degré 2 car $3 = 2^2 - 1$. Il s'agit de l'extension maximale non ramifiée de $L/\mathbf{Q}_2$.

◇ Par conséquent l'extension $L/\mathbf{Q}_2(\zeta_3)$ est totalement ramifiée et les extensions $L/\mathbf{Q}_2(\sqrt[3]{2})$, $L/\mathbf{Q}_2(\zeta_3\sqrt[3]{2})$ et $L/\mathbf{Q}_2(\zeta_3^2\sqrt[3]{2})$ sont non ramifiées.

Exemple 4.8 (numérique)**.** Soit $L = \mathbf{Q}_3(\zeta_{12})$ où ζ_{12} est une racine primitive 12-ième de 1. La théorie de Galois nous apprend que le treillis de $L/\mathbf{Q}_3$ est :



◇ Les extensions $\mathbf{Q}_3(\sqrt{3})$ et $\mathbf{Q}_3(i\sqrt{3})$ de $\mathbf{Q}_3$ sont totalement ramifiées de degré 2 car $\sqrt{3}$ et $i\sqrt{3}$ sont racines de polynômes d'Eisenstein de degré 2.

◇ L'extension $\mathbf{Q}_3(i)/\mathbf{Q}_3$ est non ramifiée de degré 2 (l'ordre multiplicatif de 3 mod 4) puisque i est une racine primitive 4-ième de 1 et 3 ne divise pas 4. C'est l'extension maximale non ramifiée de $L/\mathbf{Q}_3$.

◇ Ainsi $L/\mathbf{Q}_3(\sqrt{3})$ et $L/\mathbf{Q}_3(i\sqrt{3})$ sont non ramifiées et $L/\mathbf{Q}_3(i)$ est totalement ramifiée.

5 Le lemme de Krasner et ses applications

Soit K un corps local et fixons K^{al} une clôture algébrique de K. Nous étendons de façon unique la valeur sur K à K^{al}. Le lemme de Krasner et ses conséquences montrent que les racines de deux polynômes irréductibles engendrent la même extension si elles sont suffisamment proches.

Définition 5.1. Un élément β de K^{al} *appartient à* $\alpha \in K^{\mathrm{al}}$ s'il est strictement plus proche de α qu'il ne l'est de tous ses autres conjugués :

$$|\beta - \alpha| < |\beta - \sigma\alpha| \quad \text{pour tout } \sigma \in \mathrm{Aut}_K(K^{\mathrm{al}}) \text{ t.q. } \sigma\alpha \neq \alpha.$$

De par le principe des triangles isocèles ceci est équivalent à demander que $|\beta - \alpha| < |\alpha - \sigma\alpha|$ pour tout $\sigma \in \mathrm{Aut}_K(K^{\mathrm{al}})$ vérifiant $\sigma\alpha \neq \alpha$.

Lemme 5.2 (Krasner)**.** *Soit K un corps local et soient α et β deux éléments de K^{al} tel que α est séparable sur $K(\beta)$. Si β appartient à α, alors $K(\alpha) \subseteq K(\beta)$.*

Preuve. Soit σ un $K(\beta)$-plongement de $K(\alpha, \beta)$ dans K^{al}. Par la théorie de Galois, il suffit de montrer que $\sigma(\alpha) = \alpha$. Or :

$$|\sigma\alpha - \beta| = |\sigma\alpha - \sigma\beta| = |\alpha - \beta|$$

puisque $\sigma\beta = \beta$ et que les automorphismes préservent la valeur absolue. Par conséquent :

$$|\sigma\alpha - \alpha| = |\sigma\alpha - \beta + \beta - \alpha| \leq |\alpha - \beta|.$$

Finalement l'hypothèse que β appartient à α implique que $\sigma(\alpha) = \alpha$, comme désiré. □

Supposons pour le reste de cette section que K de caractéristique zéro (*i.e.* que K est une extension finie de $\mathbf{Q}_p$). Étant donné un polynôme $f(X) = a_n X^n + \cdots + a_0 \in K[X]$ nous définissons sa norme L^∞ par :

$$\|f\| = \mathrm{Max}\{|a_n|, \ldots, |a_0|\}.$$

Noter que si f est monique et $\|f\|$ est bornée alors la valeur absolue maximale parmi les racines de f est bornée : si $\beta^n + a_{n-1}\beta^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ alors $|\beta^n| \leq |a_i\beta^i|$ pour un $i < n$ et donc $|\beta|^{n-i} \leq |a_i|$.

Proposition 5.3. *Soit K un corps local et soit $f \in K[X]$ un polynôme monique irréductible. Tout polynôme $g \in K[X]$ suffisamment proche de f est également irréductible, et chaque racine β de g appartient à une racine α de f ; auquel cas $K(\alpha) = K(\beta)$.*

Preuve. Notons $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ les racines distinctes de f dans K^{al}. Soit $g \in K[X]$ un polynôme monique et supposons que $\|f - g\|$ soit petit. En particulier, nous pouvons supposer que $\deg(f) = \deg(g)$. Pour n'importe quelle racine β de g, $|f(\beta)| = |(f - g)(\beta)|$ est petit (car $\|g\|$ est bornée et donc $|\beta|$ l'est aussi). Or :

$$|f(\beta)| = \prod_{i=1}^{n} |\beta - \alpha_i|.$$

Pour que cette quantité soit petite, au moins l'un des $|\beta - \alpha_i|$ doit être petit. En prenant $\|f - g\|$ suffisamment petit nous pouvons forcer β à être plus proche d'une racine α_i qu'elle l'est des autres α_j. Autrement dit nous pouvons nous assurer que β appartient à α_i. Le lemme de Krasner implique que $K(\alpha_i) \subseteq K(\beta)$ et même $K(\alpha_i) = K(\beta)$ puisque f et g sont de même degrés. □

Corollaire 5.4. *Les corps $\mathfrak{p}$-adiques proviennent des corps de nombres en ce sens que si K est une extension finie de $\mathbf{Q}_p$ alors il existe un corps de nombres L contenu dans K tel que $[L : \mathbf{Q}] = [K : \mathbf{Q}_p]$ et $L\mathbf{Q}_p = K$.*

Preuve. Soit α un élément primitif de $K/\mathbf{Q}_p$ et notons f son polynôme minimal sur $\mathbf{Q}_p$. Il suffit de prendre $g \in \mathbf{Q}[X]$ suffisamment proche de f (possible par densité de $\mathbf{Q}$ dans $\mathbf{Q}_p$) et de choisir $L = \mathbf{Q}(\beta)$ pour β une racine de g appartenant à α. □

Proposition 5.5. *Soit K un corps local. Si deux polynômes moniques irréductibles f et g de $K[X]$ sont suffisamment proches alors chaque racine de g appartient exactement à une racine de f et donc :*

$$\{K(\alpha) \mid \alpha \text{ une racine de } f\} = \{K(\beta) \mid \beta \text{ une racine de } g\}.$$

Preuve. Notons $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ les racines distinctes de f dans K^{al}. Plus g s'approche de f et plus chaque racine β_i de g s'approche d'une racine $\alpha_{j(i)}$ de f et la fonction $i \mapsto j(i)$ ne change plus une fois g proche. Soit f_s le polynôme dont les racines sont $\alpha_{j(i)}$ (avec des potentielles répétitions). Alors, comme g est proche de f, il est porche de f_s car chacune de ses racines est proche de la racine correspondante dans f_s. Mais si nous prenons g plus proche de f que f n'est proche de n'importe quel f_s alors cette situation est impossible. □

Corollaire 5.6. *Soit K un corps local. À isomorphisme près il n'existe qu'un nombre fini d'extensions totalement ramifiées de K pour un degré fixé.*

Preuve. Fixons n ; nous montrons qu'il n'y a qu'un nombre fini d'extensions totalement ramifiées de degré au plus n. Chaque point $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathfrak{p} \times \cdots \times \mathfrak{p} \times \pi_K \mathcal{O}_K^\times$ défini un polynôme d'Eisenstein de degré n, à savoir

$$f(X) = X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n$$

et donc un ensemble fini d'extensions totalement ramifiées de degré n, à savoir celles engendrées par les racines de f. Selon la précédente proposition chaque point de $\mathfrak{p} \times \cdots \times \mathfrak{p} \times \pi_K \mathcal{O}_K^\times$ possède un voisinage dont tous les points donnent les mêmes extensions de K. Comme $\mathfrak{p} \times \cdots \times \mathfrak{p} \times \pi_K \mathcal{O}_K^\times$ est compact il suffit d'un nombre fini de ces voisinages pour le recouvrir. □

6 Les extensions modérément ramifiées de corps locaux

Définition 6.1. Une extension finie de corps locaux L/K est *modérément ramifiée* si la caractéristique de k ne divise pas l'indice de ramification de L/K / est *sauvage* sinon.

Exemple 6.2. Soit K un corps local de caractéristiques 0, p ; ses extensions de la forme $K(\pi_K^{1/n})$ avec $(n, p) = 1$ sont modérément ramifiées. Noter que si p divise n alors cette extension est sauvage.

Remarque 6.3. Une extension finie L/K est modérée si et seulement si L/K_0 est modérée. Plus généralement L/K est modérée si et seulement si $LK^{\mathrm{nr}}/K^{\mathrm{nr}}$ est modérée. Il faut toutefois être prudent puisque K^{nr} n'est pas un corps local (mais il est hensélien). Nous contournerons cela par la suite.

Théorème 6.4. *Soient K un corps local et L/K^{nr} une extension modérément ramifiée de degré n. Alors $L = K^{nr}(\pi_K^{1/n})$.*

Preuve. Soit $\alpha \in L$ un élément primitif de L/K^{nr}. Puisque cette extension est totalement ramifiée de degré n, il en va de même pour $K(\alpha)/K_0$ avec $K_0 = K(\alpha) \cap K^{\mathrm{nr}}$. Par conséquent :

$$\pi_K = u \times \pi_{K(\alpha)}^n \quad \text{pour } u \in \mathcal{O}_{K(\alpha)}^\times.$$

Noter que $L/K(\alpha)$ est non ramifiée ; ainsi toute uniformisante pour $K(\alpha)$ est une uniformisante pour L. Nous montrons que π_K est une puissance n-ième dans une extension non ramifiée F de K (et donc dans L). La réduction de $X^n - u$ modulo $\mathfrak{m}_{K(\alpha)}$ admet une racine simple (puisque $(n, p) = 1$) dans une extension finie $k_F \supseteq k_{K(\alpha)}$. En appliquant le lemme de Hensel à $X^n - u \in \mathcal{O}_F[X]$ nous obtenons une racine n-ième de u dans $F \subseteq L$ et ceci conclut la preuve. □

Remarque 6.5. Tout comme les extensions non ramifiées, quand L/K est une extension modérément ramifiée chacune de ses extensions intermédiaires est modérément ramifiée sur K.

Corollaire 6.6. *Soit L/K une extension modérément ramifiée de corps locaux et soit M une extension finie de K telles que L et M sont contenus dans une clôture algébrique de K (de manière à prendre le compositum). Alors l'extension LM/K est modérément ramifiée.*

Preuve. Supposons à nouveau que $K = K^{\mathrm{nr}}$. Puisque L/K est modérément ramifiée, $L = K(\sqrt[n]{\pi_K})$ avec $n = [L : K]$. Ainsi $LM = K(\sqrt[n]{\pi_K})M = M(\sqrt[n]{\pi_K})$ est modérément ramifié sur M. □

Corollaire 6.7. *Le compositum d'extensions modérées de K est une extension modérée de K.*

Preuve. Découle du résultat précédent et de la multiplicativité des indices de ramification. □

Remarque 6.8. Soit L/K une extension finie de corps locaux. Le compositum K_1 de toutes leurs extensions intermédiaires modérées est alors modérée. Il s'agit de la plus grande extension modérée de K dans L. Plus généralement l'extension maximale modérée K^{mod} de K s'obtient en prenant le compositum de toutes les extensions modérées de K dans K^{al}. Il s'agit d'une extension de K satisfaisant la propriété :

$$\boxed{L/K \text{ modérée} \quad \text{ssi} \quad L \subseteq K^{\mathrm{mod}}.}$$

Noter également que son corps résiduel est contraint d'être la clôture algébrique / séparable de k tout comme celui de K^{nr} car $k^{\mathrm{nr}} \subseteq k^{\mathrm{mod}} \subseteq k^{\mathrm{al}}$ et $k^{\mathrm{nr}} = k^{\mathrm{al}}$.

Exemple 6.9. Revenons au cas de $\mathbf{Q}_p$. Nous savons que $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{mod}}$ est obtenu en adjoignant à $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}$ chacune des racines $\sqrt[n]{p}$ avec $(n, p) = 1$. Or $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}$ est lui-même obtenu en adjoignant à $\mathbf{Q}$ les racines primitives n-ièmes de 1 avec $(n, p) = 1$:

$$\boxed{\mathbf{Q}_p^{\mathrm{mod}} = \varinjlim_{(n,p)=1} \mathbf{Q}_p(\zeta_n, \sqrt[n]{p}).}$$

De plus $\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}(\sqrt[n]{p})/\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}) \simeq \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ et donc le groupe de Galois de l'extension $\mathbf{Q}_p^{\mathrm{mod}}/\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}$ est :

$$\boxed{\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}_p^{\mathrm{mod}}/\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}}) \simeq \textstyle\prod_{\ell \neq p} \mathbf{Z}_\ell.}$$

Nous obtenons le diagramme suivant, dans lequel nous plaçons un condensé des informations apprises précédemment sur les groupes de Galois :

$$\begin{tikzcd}
 & \mathbf{Q}_p^{\mathrm{al}} \arrow[dl, dash] \arrow[d, dash] & \\
\mathbf{Q}_p^{\mathrm{mod}} \arrow[d, dash, "\prod_{\ell \neq p} \mathbf{Z}_\ell"'] & \mathbf{Q}_p^{\mathrm{ab}} \arrow[dl, dash] \arrow[dd, dash, "\hat{\mathbf{Z}} \times \mathbf{Z}_p^\times"] \arrow[dr, dash] & \\
\mathbf{Q}_p^{\mathrm{nr}} \arrow[dr, dash, "\hat{\mathbf{Z}}"'] & & \mathbf{Q}_p(\zeta_{p^\infty}) \arrow[dl, dash, "\mathbf{Z}_p^\times"] \\
 & \mathbf{Q}_p &
\end{tikzcd}$$

Exemple 6.10. Chacune des extensions des exemples 4.7 et 4.8 sont modérément ramifiées. Par contre en prenant $p = 3$ au lieu de $p = 2$ dans l'exemple 4.7 nous obtenons une tout autre situation :

$$\begin{tikzcd}
 & \mathbf{Q}_3(\zeta_3, \sqrt[3]{2}) \arrow[dl, dash, "\substack{e=3\\f=1}"'] \arrow[d, dash] \arrow[dr, dash] \arrow[drr, dash] & & \\
 & \mathbf{Q}_3(\sqrt[3]{2}) \arrow[dd, dash, "\substack{e=3\\f=1}"'] & \mathbf{Q}_3(\zeta_3 \sqrt[3]{2}) \arrow[ddl, dash, "\substack{e=3\\f=1}"] & \mathbf{Q}_3(\zeta_3^2 \sqrt[3]{2}) \arrow[ddll, dash, "\substack{e=3\\f=1}"] \\
\mathbf{Q}_3(\zeta_3) \arrow[dr, dash, "\substack{e=2\\f=1}"'] & & & \\
 & \mathbf{Q}_3 & &
\end{tikzcd}$$

Toutes les extensions (non triviales) sont maintenant totalement ramifiées. L'extension $\mathbf{Q}_3(\zeta_3)/\mathbf{Q}_3$ est modérément ramifiée alors que les extensions $\mathbf{Q}_3(\sqrt[3]{2})$, $\mathbf{Q}_3(\zeta_3 \sqrt[3]{2})$ et $\mathbf{Q}_3(\zeta_3^2 \sqrt[3]{2})$ de $\mathbf{Q}_3$ sont sauvages.

7 Les groupes de ramification

Soit L/K une extension finie galoisienne de corps locaux. Notons $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ son groupe de Galois. Nous définissons une filtration exhaustive décroissante $G \supseteq G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots$ de G par :

$$G_i = \{\sigma \in G \mid |\sigma\alpha - \alpha|_L < |\pi_L|_L^i \text{ pour tout } \alpha \in \mathcal{O}_L\} \quad \text{pour tout } i \in \mathbf{N}.$$

Le groupe G_0 est appelé le *groupe d'inertie*, le groupe G_1 est appelé le *groupe de ramification* et les groupes G_i (pour $i > 1$) sont appelés les *groupes de ramification supérieurs* de L sur K. De façon équivalente :

$$G_i = \mathrm{Ker}(G \to \mathrm{Aut}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L^{i+1})) \quad \text{pour tout } i \in \mathbf{N}. \tag{7.1}$$

Dès lors, notre filtration est composée de sous-groupes normaux de G. Nous notons également que G_i est trivial pour un indice $i \in \mathbf{N}$ pris suffisamment loin. En effet, si $\sigma \neq \mathrm{id}$ alors $\sigma\alpha \neq \alpha$ pour un $\alpha \in \mathcal{O}_L$ et donc $\sigma \notin G_i$ dès que $|\sigma\alpha - \alpha| \geq |\pi_L|^i$. En somme nous venons de définir une filtration exhaustive décroissante de G :

$$\mathrm{Gal}(L/K) = G \trianglerighteq G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_i = 1.$$

Nous verrons par la suite que G est résoluble ; ainsi **le groupe de Galois d'une extension finie galoisienne de corps locaux est résoluble**. Ce résultat met en lumière une contrainte très forte sur les groupes de Galois de corps locaux ; en particulier A_5 ne peut pas être le groupe de Galois d'une extension galoisienne de corps locaux.

Proposition 7.1. *Soit L/K une extension galoisienne finie de corps locaux et de groupe de Galois G.*

(a) *Le sous-corps de L fixe par G_0 est l'extension maximale non ramifiée K_0 de L/K. Qui plus est :*

$$G/G_0 \simeq \mathrm{Gal}(K_0/K) \simeq \mathrm{Gal}(k_L/k).$$

(b) *Pour tout $i \in \mathbf{N} - \{0\}$, le groupe G_i se réécrit en $G_i = \{\sigma \in G \mid |\sigma\pi_L - \pi_L| < |\pi_L|^i\}$.*

Preuve. **(a)** Soit K_0 l'extension maximale non ramifiée de L/K ; alors σK_0 est non ramifiée et est donc contenue dans K_0. Ainsi K_0/K est galoisienne et l'application $\mathrm{Gal}(K_0/K) \to \mathrm{Gal}(k_L/k)$ est un isomorphisme (lemme 3.6). Par définition G_0 est le noyau de $G \twoheadrightarrow \mathrm{Gal}(k_L/k)$ qui est surjective et donc K_0 est son corps fixe, avec $G/G_0 \simeq \mathrm{Gal}(K_0/K) \simeq \mathrm{Gal}(k_L/k)$.

(b) Soit $\mathcal{O}_{K_0}$ l'anneau de valuation discrète de K_0 ; alors $\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_{K_0}[\pi_L]$. Comme G_0 fixe $\mathcal{O}_{K_0}$, pour qu'un élément $\sigma \in G$ soit dans G_i il suffit de vérifier la condition $|\sigma\alpha - \alpha| < |\pi_L|^i$ sur $\alpha = \pi_L$. □

Lemme 7.2. *Comme $\sigma\pi_L$ est une uniformisante pour L quel que soit le $\sigma \in G_0$, alors $\sigma\pi_L/\pi_L \in \mathcal{O}_L^\times$. Ainsi l'application*

$$\rho_0 : \left\{ \begin{array}{ccc} G_0 & \longrightarrow & k_L^\times \\ \sigma & \longmapsto & \sigma\pi_L/\pi_L \bmod \mathfrak{m}_L \end{array} \right.$$

est un morphisme de groupes, admettant G_1 pour noyau. En particulier le quotient G_0/G_1 est abélien.

Preuve. Nous montrons d'abord que cette application est indépendante du choix de l'uniformisante. Si π'_L est une uniformisante de L alors $\pi'_L = u\pi_L$ avec $u \in \mathcal{O}_L^\times$ et donc

$$\frac{\sigma\pi'_L}{\pi'_L} = \frac{\sigma(u\pi_L)}{u\pi_L} = \frac{\sigma(u)}{u}\frac{\sigma(\pi_L)}{\pi_L} \equiv \frac{\sigma\pi_L}{\pi_L} \bmod \mathfrak{m}_L$$

puisque $\sigma \in G_0$. De cette indépendance, il s'en suit que ρ_0 est un morphisme. Pour tous σ, $\tau \in G_0$ nous pouvons écrire :

$$\frac{\sigma\tau(\pi_L)}{\pi_L} = \frac{\sigma(\tau\pi_L)}{\tau\pi_L}\frac{\tau\pi_L}{\pi_L} = \frac{\sigma\pi'_L}{\pi'_L}\frac{\tau\pi_L}{\pi_L}$$

étant donné que $\tau\pi_L$ est une uniformisante pour L. En réduisant l'égalité précédente nous obtenons que ρ_0 est un morphisme. Finalement $G_1 = \mathrm{Ker}(\rho_0)$ puisque $\sigma \in \mathrm{Ker}(\rho_0)$ ssi $\sigma\pi_L/\pi_L \equiv 1 \bmod \mathfrak{m}_L$ ssi $\sigma\pi_L \equiv \pi_L \bmod \mathfrak{m}_L^2$ ssi $\sigma \in G_i$ par le point **(b)** de la proposition 7.1. □

Lemme 7.3. *Soit $i \in \mathbf{N} - \{0\}$. Comme $|\sigma\pi_L - \pi_L| \leq |\pi_L|^{i+1}$ pour tout $\sigma \in G_i$, alors $\sigma\pi_L = \pi_L + a\pi_L^{i+1}$ avec $a \in \mathcal{O}_L$. Ainsi l'application*

$$\rho_i \colon \begin{cases} G_i & \longrightarrow & k_L \\ \sigma & \longmapsto & (\sigma\pi_L - \pi_L)/\pi_L^{i+1} \bmod \mathfrak{m}_L \end{cases}$$

est un morphisme de groupes, admettant G_{i+1} pour noyau. En particulier le quotient G_i/G_{i+1} est abélien.

Preuve. Nous montrons que ρ_i est un morphisme. Soient σ et $\tau \in G_i$. Nous remarquons que

$$\frac{\sigma\tau\pi_L - \pi_L}{\pi_L^{i+1}} \equiv \frac{\sigma\pi_L - \pi_L + \tau\pi_L - \pi_L}{\pi_L^{i+1}} \bmod \mathfrak{m}_L \quad \text{ssi} \quad \sigma(\tau\pi_L - \pi_L) \equiv \tau\pi_L - \pi_L \bmod \mathfrak{m}_L^{i+2}.$$

Bien sûr, si $\tau\pi_L = \pi_L$ alors il est évident que $\rho_i(\sigma\tau) = \rho_i(\sigma) + \rho_i(\tau)$. Supposons donc que ça ne soit pas le cas. Nous notons $\tau\pi_L = u\pi_L$ avec $u \in \mathcal{O}_L^\times$ et $u - 1 \neq 0$. Alors $\tau\pi_L - \pi_L = (u-1)\pi_L \in \mathfrak{m}_L^{i+1}$ puisque $\tau \in G_i$ et donc

$$\sigma(\tau\pi_L - \pi_L) \equiv \tau\pi_L - \pi_L \bmod \mathfrak{m}_L^{i+2} \quad \text{ssi} \quad \frac{\sigma(u-1)\sigma(\pi_L)}{(u-1)\pi_L} \equiv 1 \bmod \mathfrak{m}_L.$$

Ceci est vrai vu que $\sigma \in G_0$. Enfin $G_{i+1} = \mathrm{Ker}(\rho_i)$ car $\sigma \in \mathrm{Ker}(\rho_i)$ ssi $(\sigma\pi_L - \pi_L)/\pi_L^{i+1} \equiv 0 \bmod \mathfrak{m}_L$ ssi $\sigma\pi_L \equiv \pi_L \bmod \mathfrak{m}_L^{i+2}$ ssi $\sigma \in G_{i+1}$, à nouveau par le point **(b)** de la proposition 7.1. □

Remarque 7.4. Nous rappelons que $\mathcal{O}_L^\times$ admet une chaîne de sous-groupes $\mathcal{O}_L^\times \supseteq U^1 \supseteq U^2 \supseteq U^3 \supseteq \cdots$ définis par $U^i := 1 + \mathfrak{m}_L^i$. Nous notons alors que $G_i/G_{i+1} \rightarrowtail k_L \simeq U^i/U^{i+1}$ et toutes ces flèches dépendent du choix d'une uniformisante.

Théorème 7.5. *Le groupe de Galois d'une extension finie galoisienne de corps locaux est résoluble.*

Preuve. Comme k est un corps fini, le quotient G/G_0 est cyclique est donc abélien par le point **(a)** de la proposition 7.1. Les deux lemmes précédents montrent que les autres quotients sont abéliens. □

Proposition 7.6. *Notons p la caractéristique de k ; alors G_1 est l'unique p-Sylow contenu dans G_0.*

Preuve. Nous savons que G_i/G_{i+1} se plonge dans k_L pour tout $i \in \mathbf{N} - \{0\}$ et est donc un p-groupe. En particulier G_1 aussi :

$$(G_1 : 1) = (G_1 : G_2)(G_2 : G_3) \cdots (G_{i-1} : 1) \in p^{\mathbf{N}}$$

pour i pris suffisamment loin. C'est un p-Sylow de G_0 car $G_0/G_1 \rightarrowtail k_L^\times$ qui est d'ordre copremier à p. L'unicité découle quant-à-elle du fait que G_1 est normal dans G_0. □

Corollaire 7.7. *Le sous-corps de L fixe par G_1 est l'extension maximale modérément ramifiée K_1 contenue dans L/K. Le quotient G/G_1 est son groupe de Galois sur K.*

Conséquence 7.8. Nous déduisons des liens entre les groupes de ramification de L/K et la ramification de L/K :

$$\begin{aligned} L/K \text{ est modérée} \quad &\Leftrightarrow \quad G_1 = 1. \\ L/K \text{ est non ramifiée} \quad &\Leftrightarrow \quad G_0 = 1. \\ L/K \text{ est totalement ramifiée} \quad &\Leftrightarrow \quad G_0 = G. \end{aligned}$$

Les groupes de ramification supérieurs de L/K apportent plus de finesse dans la partie sauvage.

Exemple 7.9. Soient $K = \mathbf{Q}_p$ et $K_m = K(\zeta_{p^m})$ où ζ_{p^m} est une racine primitive p^m-ième de 1 pour tout $m \geq 1$. Les groupes de ramification de $G = \mathrm{Gal}(K_m/K)$ sont :

$$G_i = \begin{cases} \mathrm{Gal}(K_m/K) & \text{si } i = 0, \\ \mathrm{Gal}(K_m/K_s) & \text{si } p^{s-1} \leq i < p^s \text{ avec } 1 \leq s \leq m-1, \\ 1 & \text{si } i \geq p^{m-1}. \end{cases}$$

Fixons ζ_{p^i} une racine primitive p^i-ième de 1 pour tout $i \geq 1$ telle que $\zeta_{p^{i+1}}^p = \zeta_{p^i}$ pour tout i. Soient $\sigma \in G$ un élément non trivial, a l'entier tel que $\sigma(\zeta_{p^m}) = \zeta_{p^m}^a$ et $s \geq 0$ le plus grand entier satisfaisant $a \equiv 1 \bmod p^s$. Posons $c = (a-1)/p^s$; alors :

$$\sigma(\zeta_{p^m}) - \zeta_{p^m} = \zeta_{p^m}^a - \zeta_{p^m} = \zeta_{p^m}^{1+cp^s} - \zeta_{p^m} = \zeta_{p^m}(\zeta_{p^{m-s}}^c - 1). \tag{7.2}$$

Puisque p ne divise pas c, l'élément $\zeta_{p^{m-s}}^c - 1$ est une uniformisante pour K_{m-s} et donc (7.2) est de valuation $[K_m : K_{m-s}] = p^s$ dans K_m. Le théorème 7.1 nous apprend alors que $\sigma \in G_{p^s-1} - G_{p^s}$. D'un autre côté, p^s est la plus grande puissance de p divisant $a-1$ (avec $s < m$), ce qui signifie que $\sigma \in \mathrm{Gal}(K_m/K_s) - \mathrm{Gal}(K_m/K_{s+1})$.

Remarque 7.10. Le fichier `ramification_groups.py` joint dans le délivrable de ces documents affiche les groupes de ramification d'une extension cyclotomique totalement ramifiée de $\mathbf{Q}_p$. Pour l'utiliser, il suffit d'entrer la commande `python3 ramification_groups.py p m` en remplaçant `p` et `m` par un choix approprié de valeurs conformément à la situation de l'exemple 7.9.

Références

[Ser79] Jean-Pierre Serre. *Local fields*. T. 67. Graduate Texts in Mathematics. New York : Springer-Verlag, 1979, p. viii+241. ISBN : 0-387-90424-7.

[Neu99] Jürgen Neukirch. *Algebraic number theory*. eng. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften ; 322. Berlin ; Springer, 1999. ISBN : 3540653996.

[Gou03] Fernando Gouvêa. *p-adic Numbers : An Introduction*. Springer Berlin Heidelberg, 2003.

[Ben15] Denis Benois. *An introduction to p-adic Hodge theory*. Institut de mathématiques, Université de Bordeaux, 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex, France, 2015. URL : `https://www.math.u-bordeaux.fr/~dbenoua/.pagepro/documents/Hodge-08-15.pdf`.

[Mil20] James S. Milne. *Algebraic Number Theory (v3.08)*. 2020. URL : `https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ANTc.pdf`.

[Deb22] Martin Debaisieux. *Initiation à l'Analyse Ultramétrique*. 2022. URL : `https://martindbx.github.io/notes/IAU.pdf`.

[Con] Brian Conrad. *Math 248A. Higher ramification groups*. URL : `http://virtualmath1.stanford.edu/~conrad/248APage/handouts/ramgroup.pdf`.

[Mil] Alison Miller. *Math 223a : Algebraic Number Theory notes*. URL : `http://www-personal.umich.edu/~alimil/223anotes.pdf`.

[Sha] Romyar Sharifi. *Algebraic Number Theory*. URL : `https://www.math.ucla.edu/~sharifi/algnum.pdfhttps://www.math.ucla.edu/~sharifi/algnum.pdf`.

[You] Alex Youcis. *Galois groups of local and global fields*. URL : `https://alex-youcis.github.io/localglobalgalois.pdf`.